DAY 01

เฉลยละเอียด และแนวทางทบทวน

พื้นฐานคณิตศาสตร์และการเคลื่อนที่

เตรียมสอบเข้า ปวช. เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002
โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570

ใช้หลังทำแบบทดสอบครบเวลา
คณิตศาสตร์ 10 ข้อ • วิทยาศาสตร์ 10 ข้อ
หลักการ / วิธีทำ / ตรวจอีกวิธี / วิเคราะห์ตัวลวง

วันที่ตามหลักสูตร: 10 พฤศจิกายน 2569
จัดทำและตรวจแหล่งข้อมูล: 11 พฤศจิกายน 2569

ข้อสอบฝึกหัดและเฉลยที่เรียบเรียงใหม่ ไม่ใช่ข้อสอบจริงของ มจพ.
ใช้คู่กับ KMUTNB_E03002_DAY01_StudyGuide.pdf

เฉลยย่อ • วิธีตรวจ • สารบัญ

ให้ 1 คะแนนต่อข้อ รวม 20 คะแนน ไม่หักคะแนนข้อผิด
ตรวจแล้วทำเครื่องหมายข้อที่ผิดหรือทำถูกแต่ยังอธิบายเหตุผลไม่ได้

คณิตศาสตร์	คำตอบ	วิทยาศาสตร์	คำตอบ
1	ค	11	ง
2	ก	12	ค
3	ข	13	ข
4	ง	14	ก
5	ก	15	ค
6	ค	16	ง
7	ข	17	ข
8	ง	18	ง
9	ก	19	ค
10	ข	20	ก

อ่านเฉลยให้เกิดความเข้าใจ
อ่านหลักการก่อนวิธีทำ → เทียบกับวิธีของตนเอง → ตรวจหน่วยและเครื่องหมาย → ปิดเฉลยแล้วทำใหม่ → อธิบายว่าตัวเลือกอื่นผิดตรงไหน

ส่วน	หน้า
เฉลยคณิตศาสตร์ ข้อ 1-10	3-7
เฉลยวิทยาศาสตร์ ข้อ 11-18	8-11
วิเคราะห์กราฟ ข้อ 19 และ 20	12-13
แนวทางซ่อมจุดอ่อนและผลตรวจ	14
บรรณานุกรมเฉลย	15-18

สัดส่วนความยาก: พื้นฐาน 6 / ประยุกต์ 10 / วิเคราะห์ 4
ตรวจคำตอบด้วยวิธีคำนวณต่างกันและทบทวนเหตุผลรายตัวเลือก การประเมินระดับและเวลาเป็นการออกแบบ ยังไม่ผ่านการทดลองกับกลุ่มนักเรียน

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 01-02

ข้อ 01 • ตอบ ค. √13

จำนวนจริง • ระดับพื้นฐาน • อ้างอิง [S02]

หลักการ: อตรรกยะเขียนเป็นอัตราส่วนของจำนวนเต็มไม่ได้

1. √36 = 6 เป็นจำนวนเต็ม; -0.75 = -3/4 เป็นตรรกยะ

2. 0.121212... = 12/99 = 4/33 เป็นตรรกยะ ส่วน 13 ไม่เป็นกำลังสองสมบูรณ์ จึง √13 เป็นอตรรกยะ

> **ตรวจอีกวิธี**
> ตรวจด้วยสมบัติ: รากที่สองของจำนวนเต็มบวกเป็นตรรกยะได้ก็ต่อเมื่อจำนวนเดิมเป็นกำลังสองสมบูรณ์; $3^2 < 13 < 4^2$ และ 13 ไม่เป็นกำลังสองสมบูรณ์

ตัวลวง / จุดพลาด: ก มีเครื่องหมายรากแต่ย่อเป็นจำนวนเต็มได้; ข เป็นทศนิยมสิ้นสุด; ง เป็นทศนิยมซ้ำ ห้ามใช้เพียง “มีจุดสามจุด” เป็นเกณฑ์

กลับไปทบทวน: บท 1 หน้า 7-8 ของ Study Guide

ข้อ 02 • ตอบ ก. -3

ลำดับการคำนวณ • ระดับพื้นฐาน • อ้างอิง [S03-S04]

หลักการ: คำนวณวงเล็บ ยกกำลัง คูณ/หาร แล้วบวก/ลบ

1. $(8 - 5)^2 = 3^2 = 9$

2. $3 \times 9 \div 9 = 3$ จากซ้ายไปขวา

3. $-6 + 3 = -3$ ตัวเลขเป็นจำนวนล้วนจึงไม่มีหน่วย

> **ตรวจอีกวิธี**
> จับกลุ่มส่วนคูณเป็น $3 \times (9/9) = 3$ แล้วได้ $-6 + 3 = -3$

ตัวลวง / จุดพลาด: ค ลืมรวม -6; ง อาจคูณได้ 27 แล้วไม่หาร 9; ข เกิดจากยุบวงเล็บหรือยกกำลังผิด

กลับไปทบทวน: บท 1 หน้า 7-8 ของ Study Guide

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 03-04

ข้อ 03 • ตอบ ข. 2/3

การดำเนินการเศษส่วน • ระดับประยุกต์ • อ้างอิง [S06-S07]

หลักการ: ทำส่วนให้เท่ากันก่อนลบ แล้วหารด้วยเศษส่วนโดยคูณส่วนกลับ

1. 3/4 - 1/6 = 9/12 - 2/12 = 7/12

2. (7/12) ÷ (7/8) = (7/12) × (8/7) = 8/12 = 2/3

> **ตรวจอีกวิธี**
> (2/3) × (7/8) + 1/6 = 7/12 + 2/12 = 9/12 = 3/4 ย้อนกลับได้ตรงกับโจทย์

ตัวลวง / จุดพลาด: ก หยุดหลังลบ; ค คูณ 7/8 โดยไม่กลับส่วน; ง ได้เพียงส่วนกลับของตัวหาร แต่ยังไม่ได้คูณ

กลับไปทบทวน: บท 2 หน้า 9-10 ของ Study Guide

ข้อ 04 • ตอบ ง. 5/8

ทศนิยมเป็นเศษส่วน • ระดับพื้นฐาน • อ้างอิง [S08]

หลักการ: ทศนิยมสามตำแหน่งเขียนเป็นจำนวนส่วนพันแล้วตัดทอน

1. 0.625 = 625/1000

2. หารทั้งเศษและส่วนด้วย 125 ได้ 5/8; 5 กับ 8 ไม่มีตัวหารร่วมมากกว่า 1

> **ตรวจอีกวิธี**
> 5 ÷ 8 = 0.625 และ 0.625 × 8 = 5

ตัวลวง / จุดพลาด: ก = 0.125; ข = 0.3125; ค = 1.6 มากกว่า 1 จึงขัดกับค่าเริ่มต้น

กลับไปทบทวน: บท 2 หน้า 9-10 ของ Study Guide

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 05-06

ข้อ 05 • ตอบ ก. 720 บาท

ร้อยละและราคาสินค้า • ระดับประยุกต์ • อ้างอิง [S09-S10]

หลักการ: ส่วนลดคิดจากฐานราคาสินค้า จากนั้นจึงบวกค่าคงที่

1. ส่วนลด = (15/100) × 800 = 120 บาท

2. ราคาหลังลด = 800 - 120 = 680 บาท

3. ยอดรวม = 680 + 40 = 720 บาท

> **ตรวจอีกวิธี**
> คิดด้วยตัวคูณ 800 × 0.85 + 40 = 720 บาท และเงินที่ลด 120/800 = 15%

ตัวลวง / จุดพลาด: ข ลืมค่าส่ง; ค ลด 15% จากสินค้าและค่าส่งรวมกัน (840 × 0.85); ง ใช้ฐานหรือยอดลดผิด

กลับไปทบทวน: บท 3 หน้า 11-12 ของ Study Guide

ข้อ 06 • ตอบ ค. ลดลง 4%

ร้อยละต่อเนื่อง • ระดับวิเคราะห์ • อ้างอิง [S09-S10]

หลักการ: ร้อยละต่อเนื่องใช้ฐานของแต่ละขั้น จึงคูณตัวคูณแทนการบวกเปอร์เซ็นต์

1. ให้ค่าเริ่มต้น B > 0 หลังเพิ่มเป็น 1.20B

2. หลังลดเป็น 0.80 × 1.20B = 0.96B

3. เหลือ 96% ของเดิม จึงลดลง 4%

> **ตรวจอีกวิธี**
> ลองฐาน 100: เพิ่มเป็น 120 แล้วลด 24 เหลือ 96 ต่างจาก 100 อยู่ 4 หน่วย = 4%

ตัวลวง / จุดพลาด: ก ถือว่าฐานไม่เปลี่ยน; ข บวกร้อยละโดยไม่ดูทิศและฐาน; ง ได้ขนาดถูกแต่ทิศการเปลี่ยนผิด

กลับไปทบทวน: บท 3 หน้า 11-12 ของ Study Guide

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 07-08

ข้อ 07 • ตอบ ข. 8 : 3

อัตราส่วนและหน่วย • ระดับประยุกต์ • อ้างอิง [S11]

หลักการ: ปริมาณชนิดเดียวกันต้องแปลงหน่วยให้ตรงก่อนย่ออัตราส่วน

1. 1.2 m = 120 cm

2. 120 : 45 หารทั้งสองจำนวนด้วย 15 ได้ 8 : 3

> **ตรวจอีกวิธี**
> 120/45 = 8/3 และ 8 × 45 = 3 × 120 = 360 แสดงว่าเป็นอัตราส่วนเดียวกัน

ตัวลวง / จุดพลาด: ก ใช้ 1.2 : 45 โดยไม่แปลงหน่วย; ค สลับลำดับ; ง แปลงเมตรเป็นเซนติเมตรผิดสิบเท่า

กลับไปทบทวน: บท 4 หน้า 13-14 ของ Study Guide

ข้อ 08 • ตอบ ง. 154 บาท

สัดส่วนและการแปรผันตรง • ระดับประยุกต์ • อ้างอิง [S11-S13]

หลักการ: ราคา y = kx เมื่อราคาต่อหน่วย k คงที่ หรือใช้สัดส่วนราคา/ความยาว

1. k = 84 บาท ÷ 3 m = 28 บาท/m

2. y = (28 บาท/m)(5.5 m) = 154 บาท

> **ตรวจอีกวิธี**
> ตั้ง y/84 = 5.5/3 → 3y = 462 → y = 154 บาท

ตัวลวง / จุดพลาด: ก คิดเพียง 5 m; ค คิด 6 m; ข ไม่มีอัตราราคาคงที่ 28 บาท/m

กลับไปทบทวน: บท 4 หน้า 13-14 ของ Study Guide

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 09-10

ข้อ 09 • ตอบ ก. {6,8}

การดำเนินการเซต • ระดับประยุกต์ • อ้างอิง [S16-S17]

หลักการ: หาส่วนเติมเต็มของ B ใน U แล้วเลือกสมาชิกที่อยู่ร่วมกับ A

1. $B' = U \setminus B = \{5,6,7,8\}$

2. $A \cap B' = \{2,4,6,8\} \cap \{5,6,7,8\} = \{6,8\}$

> **ตรวจอีกวิธี**
> ใช้ $A \cap B' = A \setminus B$: ตัด 2 และ 4 ออกจาก A เหลือ 6 กับ 8

ตัวลวง / จุดพลาด: ข คือ $A \cap B$; ค คือ $B \setminus A$; ง อยู่ใน B' แต่ไม่อยู่ใน A

กลับไปทบทวน: บท 5 หน้า 15-16 ของ Study Guide

ข้อ 10 • ตอบ ข. 4 คน

การนับสมาชิกเซต • ระดับวิเคราะห์ • อ้างอิง [S17]

หลักการ: ยูเนียนนับผู้ที่ชอบอย่างน้อยหนึ่งวิชา โดยลบส่วนที่นับซ้ำหนึ่งครั้ง

1. $n(M \cup S) = n(M) + n(S) - n(M \cap S)$

2. $= 19 + 17 - 8 = 28$ คน

3. ไม่ชอบทั้งสองเลย $= 32 - 28 = 4$ คน

> **ตรวจอีกวิธี**
> แยกสี่ช่อง: คณิตอย่างเดียว 19 - 8 = 11, ทั้งสอง 8, วิทย์อย่างเดียว 17 - 8 = 9 รวม 28 เหลือนอกวง 4 คน

ตัวลวง / จุดพลาด: การบวก 19 + 17 นับคนที่ชอบทั้งสองซ้ำ; การลบ 8 สองครั้งจะทำให้คนที่ชอบทั้งสองหายจากยูเนียน

กลับไปทบทวน: บท 5 หน้า 15-16 ของ Study Guide

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 11-12

ข้อ 11 • ตอบ ง. 120 m และ +60 m

ระยะทางและการกระจัด • ระดับประยุกต์ • อ้างอิง [S18-S19]

หลักการ: ระยะทางรวมความยาวทุกช่วง ส่วนการกระจัดรวมตามทิศที่กำหนด

1. d = 90 + 30 = 120 m

2. เริ่ม x = 0 จบ x = +60 m จึง Δx = 60 - 0 = +60 m

> **ตรวจอีกวิธี**
> เขียนตำแหน่ง 0 → 90 → 60: ระยะ |90 - 0| + |60 - 90| = 120 m และผลต่างปลาย-ต้น = +60 m

ตัวลวง / จุดพลาด: ก หักทางกลับออกจากระยะทาง; ข ให้ทิศกลับเป็นทิศการกระจัดสุทธิ; ค สลับแนวคิดและละทิศ

กลับไปทบทวน: บท 6 หน้า 19-20 ของ Study Guide

ข้อ 12 • ตอบ ค. 20 m/s

แปลงหน่วยอัตราเร็ว • ระดับพื้นฐาน • อ้างอิง [S20]

หลักการ: จาก km/h เป็น m/s ต้องหาร 3.6

1. 72 km/h = 72 ÷ 3.6 = 20 m/s

> **ตรวจอีกวิธี**
> 72,000 m ÷ 3,600 s = 20 m/s โดยแปลงทั้งระยะทางและเวลาจากนิยามหน่วย

ตัวลวง / จุดพลาด: ง ใช้คูณ 3.6 ผิดทิศ; ก และ ข ใช้ตัวประกอบเปลี่ยนหน่วยไม่ครบ

กลับไปทบทวน: บท 7 หน้า 21-22 ของ Study Guide

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 13-14

ข้อ 13 • ตอบ ข. 0 m/s

ความเร็วเฉลี่ย • ระดับพื้นฐาน • อ้างอิง [S18,S20]

หลักการ: ความเร็วเฉลี่ยใช้การกระจัด ไม่ใช่ระยะทาง

1. กลับจุดเริ่มจึงมี $\Delta x = 0$ m

2. v เฉลี่ย = $\Delta x/\Delta t = 0/100 = 0$ m/s

> **ตรวจอีกวิธี**
> ตำแหน่งสุดท้ายเท่าต้นทางเสมอ จึงผลต่างตำแหน่งต่อเวลาต้องเป็นศูนย์ ไม่ขึ้นกับความยาวรอบสนาม

ตัวลวง / จุดพลาด: ก คืออัตราเร็วเฉลี่ย 400/100 = 4 m/s; ค และ ง นำเวลา/ระยะทางมาใส่หน่วยความเร็วโดยไม่หาร

กลับไปทบทวน: บท 6-7 หน้า 19-22 ของ Study Guide

ข้อ 14 • ตอบ ก. 4.8 m/s

อัตราเร็วเฉลี่ยหลายช่วง • ระดับประยุกต์ • อ้างอิง [S20]

หลักการ: อัตราเร็วเฉลี่ย = ระยะทางรวม/เวลารวม และช่วงที่ช้ากว่าใช้เวลามากกว่า

1. $t_1 = 120/4 = 30$ s; $t_2 = 120/6 = 20$ s

2. d รวม = 240 m; t รวม = 50 s

3. อัตราเร็วเฉลี่ย = 240/50 = 4.8 m/s

> **ตรวจอีกวิธี**
> ถ่วงน้ำหนักด้วยเวลา: $(4 \times 30 + 6 \times 20)/(30 + 20) = 240/50 = 4.8$ m/s

ตัวลวง / จุดพลาด: ข เฉลี่ย 4 กับ 6 โดยให้เวลาทั้งสองช่วงเท่ากัน; ง บวกความเร็วโดยไม่มีการถ่วงเวลา; ค ให้น้ำหนักช่วงเร็วมากเกิน

กลับไปทบทวน: บท 7 หน้า 21-22 ของ Study Guide

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 15-16

ข้อ 15 • ตอบ ค. +3 m/s²

ความเร่งเฉลี่ย • ระดับพื้นฐาน • อ้างอิง [S21]

หลักการ: ความเร่งเฉลี่ยคือความเร็วที่เปลี่ยนไปหารด้วยเวลาที่ผ่านไป

1. u = +2 m/s, v = +14 m/s, t = 4 s

2. a = (v - u)/t = (14 - 2)/4 = +3 m/s²

> **ตรวจอีกวิธี**
> ความเร็วเปลี่ยน 12 m/s; (3 m/s²)(4 s) = 12 m/s ตรงกับความต่างต้น-ปลาย

ตัวลวง / จุดพลาด: ง ใช้ (14 + 2)/4 ซึ่งบวกความเร็วแทนหาผลต่าง; ก และ ข ไม่ได้ให้ผลต่างความเร็ว 12 m/s ใน 4 s

กลับไปทบทวน: บท 8 หน้า 23-24 ของ Study Guide

ข้อ 16 • ตอบ ง. a = -2 m/s² และเร็วขึ้น

ทิศความเร่งและการชะลอ • ระดับประยุกต์ • อ้างอิง [S21]

หลักการ: ใช้ความเร็วมีเครื่องหมายหาความเร่ง แต่ใช้ขนาดความเร็วพิจารณาเร็วขึ้นหรือช้าลง

1. a = [-12 - (-4)]/4 = -8/4 = -2 m/s²

2. อัตราเร็วเพิ่มจาก |-4| = 4 เป็น |-12| = 12 m/s จึงเร็วขึ้นทางซ้าย

> **ตรวจอีกวิธี**
> ความเร็วหลังแต่ละวินาทีเป็น -4, -6, -8, -10, -12 m/s ขนาดเพิ่ม 2 m/s ต่อวินาที

ตัวลวง / จุดพลาด: ข คำนวณเครื่องหมายถูก แต่ตีความลบว่าเป็นการชะลอเสมอ; ก และ ค ลบจำนวนลบผิด

กลับไปทบทวน: บท 8 หน้า 23-24 ของ Study Guide

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 17-18

ข้อ 17 • ตอบ ข. หยุดที่ x = 8 m

อ่านกราฟตำแหน่ง-เวลา • ระดับประยุกต์ • อ้างอิง [S22]

หลักการ: กราฟ x-t แนวราบหมายถึงตำแหน่งคงที่และความเร็วเป็นศูนย์

1. อ่านจุดเริ่มช่วง (2 s, 8 m) และจุดปลาย (4 s, 8 m)

2. v = (8 - 8)/(4 - 2) = 0 m/s จึงหยุดอยู่ที่ตำแหน่ง +8 m

> **ตรวจอีกวิธี**
> ทุกจุดภายในช่วง 2-4 s มีค่า x เท่ากัน ไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง จึงอยู่นิ่ง

ตัวลวง / จุดพลาด: ก สับสนความเร็วศูนย์กับตำแหน่งศูนย์; ค อ่านค่าตำแหน่งเป็นความเร็ว; ง ใช้ช่วง 4-6 s ผิดช่วง

กลับไปทบทวน: บท 9 หน้า 25-26 ของ Study Guide

ข้อ 18 • ตอบ ง. 4 m/s

อ่านกราฟระยะทาง-เวลา • ระดับประยุกต์ • อ้างอิง [S20,S22]

หลักการ: ความชันกราฟระยะทางสะสม-เวลาเท่ากับอัตราเร็วของช่วง

1. ที่ 5 s ระยะสะสม 6 m; ที่ 8 s ระยะสะสม 18 m

2. ช่วงที่ถามเดินเพิ่ม 18 - 6 = 12 m ใน 8 - 5 = 3 s

3. อัตราเร็วเฉลี่ย = 12/3 = 4 m/s

> **ตรวจอีกวิธี**
> ช่วง 5-8 s เป็นเส้นตรง หากอัตราเร็ว 4 m/s ใน 3 s ต้องเพิ่มระยะ 12 m จาก 6 เป็น 18 m พอดี

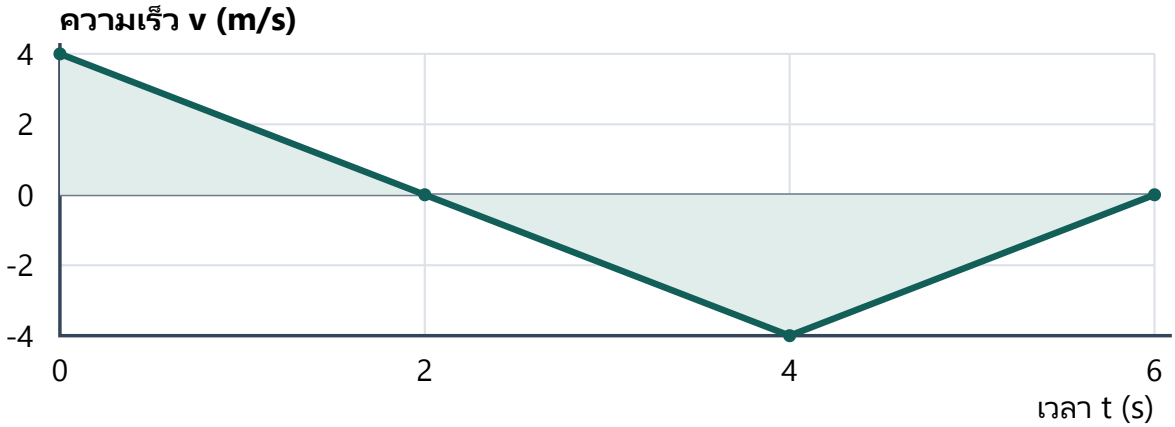
ตัวลวง / จุดพลาด: ก ใช้เวลารวม 8 s กับระยะช่วง 12 m; ข คือค่าเฉลี่ยตลอด 0-8 s; ค ใช้เวลาหรือระยะไม่ตรงช่วง

กลับไปทบทวน: บท 9 หน้า 25,27 ของ Study Guide

เฉลยกราฟ • ข้อ 19

ข้อ 19 • ตอบ ค. -4 m และ 12 m

พื้นที่กราฟมีเครื่องหมาย • ระดับวิเคราะห์ • อ้างอิง [S21,S25]



หลักการ: รวมพื้นที่มีเครื่องหมายเพื่อหาการกระจัด และรวมขนาดพื้นที่เพื่อหาระยะทาง

1. 0-2 s: สามเหลี่ยมเหนือแกน พื้นที่ +(1/2)(2)(4) = +4 m

2. 2-4 s: สามเหลี่ยมใต้แกน พื้นที่ -4 m
4-6 s: สามเหลี่ยมใต้แกนอีกส่วน พื้นที่ -4 m

3. $\Delta x = 4 - 4 - 4 = -4$ m; $d = 4 + 4 + 4 = 12$ m

> **ตรวจอีกวิธี**
> แต่ละช่วงเร่งคงที่ ใช้ความเร็วเฉลี่ยของปลายช่วง: (4+0)/2×2 = 4; (0-4)/2×2 = -4; (-4+0)/2×2 = -4 m ได้ผลเดียวกัน

ตัวลวง / จุดพลาด: ก ลบเครื่องหมายทิศ; ข ใช้ขนาดการกระจัดแทนระยะทาง; ง ข้ามพื้นที่ช่วง 4-6 s

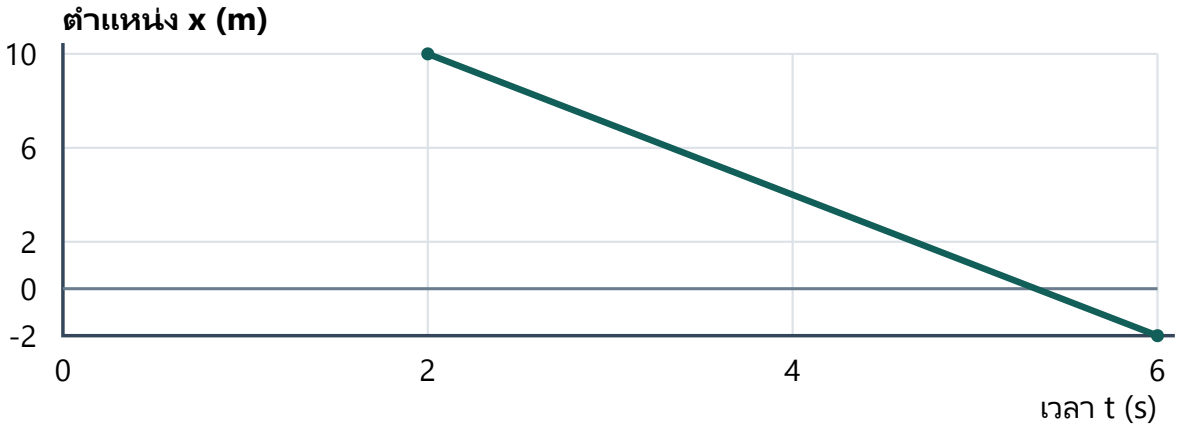
กลับไปทบทวน: บท 9 หน้า 25,28 ของ Study Guide

> **ลองอธิบายด้วยคำของตนเอง**
> อ่านจากแกนตั้งเป็นปริมาณอะไร? ต้องใช้ความชันหรือพื้นที่?
> เหตุใดเครื่องหมายลบจึงยังมีความหมายต่อคำตอบ?

เฉลยกราฟ • ข้อ 20

ข้อ 20 • ตอบ ก. v = -3 m/s, a = 0 m/s², d = 12 m

เชื่อมกราฟกับความเร่ง • ระดับวิเคราะห์ • อ้างอิง [S21-S22]



หลักการ: ความชันคงที่ของ x-t คือความเร็วคงที่ จึงความเร่งเป็นศูนย์ภายในช่วง และไม่กลับทิศ

1. อ่าน (2 s, 10 m) และ (6 s, -2 m)

2. v = (-2 - 10)/(6 - 2) = -12/4 = -3 m/s

3. เส้นตรงมีความชันคงที่ → a = 0 m/s²
ตำแหน่งลดตลอด ระยะทาง = |-12| = 12 m

> **ตรวจอีกวิธี**
> จาก x = 10 เคลื่อนซ้าย 3 m ทุกวินาทีครบ 4 s จะอยู่ x = -2 พอดี ความเร็วไม่เปลี่ยนเลย

ตัวลวง / จุดพลาด: ข เอาความชัน x-t ไปเรียกความเร่ง; ค ใช้เวลาปลาย 6 s แทนช่วงเวลา 4 s; ง ตัดเครื่องหมายทิศออก

กลับไปทบทวน: บท 8-9 หน้า 23,25-26 ของ Study Guide

> **ลองอธิบายด้วยคำของตนเอง**
> อ่านจากแกนตั้งเป็นปริมาณอะไร? ต้องใช้ความชันหรือพื้นที่?
> เหตุใดเครื่องหมายลบจึงยังมีความหมายต่อคำตอบ?

ซ่อมจุดอ่อนและผลตรวจข้อสอบ

ถ้าผิดข้อ	ทบทวนอะไร	ลองทำใหม่อย่างไร
1-2	ประเภทจำนวน / ลำดับ	เขียนเหตุผลจำแนกและวงลำดับการคำนวณ
3-4	เศษส่วน / ทศนิยม	ตรวจย้อนด้วยคูณและหาร
5-6	ฐานร้อยละ	เขียนฐานของแต่ละขั้นให้ชัด
7-8	อัตราส่วน / สัดส่วน	แปลงหน่วยแล้วหาราคาต่อหน่วย
9-10	เซต / การนับ	วาดสี่ช่องของเวนน์ก่อนนับ
11-14	ระยะทาง / ความเร็ว	ทำตารางระยะทาง การกระจัด และเวลา
15-16	ความเร่งและทิศ	เขียน u,v พร้อมเครื่องหมายก่อนแทน
17-20	กราฟทั้งสามชนิด	วงชื่อแกน อ่านสองจุด แล้วเลือกวิธี

ผลตรวจเชิงเนื้อหา
ครบ 20 ข้อ: คณิต 10 + วิทย์ 10
ระดับพื้นฐาน 6 / ประยุกต์ 10 / วิเคราะห์ 4
ทบทวนคำถาม ข้อมูล หน่วย ตัวเลือก และเฉลยครบทุกข้อ
ข้อคำนวณตรวจด้วยจำนวนเศษส่วนแบบแม่นตรง พร้อมวิธีย้อนกลับหรือวิธีต่างจากเฉลยหลัก

ข้อจำกัดของการตรวจ: เป็นการตรวจต่างวิธีภายในกระบวนการจัดทำ ไม่ใช่การตรวจรับรองโดยครูหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก และยังไม่มีผลทดลองจับเวลากับผู้เรียนจริง

ข้อสอบนี้ใช้วัดความเข้าใจบทเรียน DAY 01 คะแนนไม่ใช้สรุปโอกาสสอบติดหรือเทียบคะแนนจริง เนื่องจากไม่ทราบรายละเอียดสัดส่วนข้อสอบของโครงการจากระเบียบการที่ตรวจ

รายชื่อแหล่งอ้างอิงหน้าถัดไปเป็นแหล่งหลักการของเฉลย ไม่ใช่ที่มาของข้อสอบจริง ตัวอย่างและข้อสอบในเล่มสร้างใหม่ทั้งหมด

บรรณานุกรมเฉลย • 1/4

[S02] OpenStax, Rice University. Prealgebra 2e
7.1 Rational and Irrational Numbers. 2020.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/prealgebra-2e/pages/7-1-rational-and-irrational-numbers

[S03] OpenStax, Rice University. Prealgebra 2e
2.1 Use the Language of Algebra. 2020.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/prealgebra-2e/pages/2-1-use-the-language-of-algebra

[S04] OpenStax, Rice University. Prealgebra 2e
3.4 Multiply and Divide Integers. 2020.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/prealgebra-2e/pages/3-4-multiply-and-divide-integers

[S06] OpenStax, Rice University. Prealgebra 2e
4.2 Multiply and Divide Fractions. 2020.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/prealgebra-2e/pages/4-2-multiply-and-divide-fractions

[S07] OpenStax, Rice University. Prealgebra 2e
4.5 Add and Subtract Fractions with Different Denominators. 2020.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/prealgebra-2e/pages/4-5-add-and-subtract-fractions-with-different-denominators

[S08] OpenStax, Rice University. Prealgebra 2e
5.1 Decimals. 2020.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/prealgebra-2e/pages/5-1-decimals

บรรณานุกรมเฉลย • 2/4

[S09] OpenStax, Rice University. Prealgebra 2e
6.1 Understand Percent. 2020.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/prealgebra-2e/pages/6-1-understand-percent

[S10] OpenStax, Rice University. Prealgebra 2e
6.2 Solve General Applications of Percent. 2020.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/prealgebra-2e/pages/6-2-solve-general-applications-of-percent

[S11] OpenStax, Rice University. Prealgebra 2e
5.6 Ratios and Rate. 2020.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/prealgebra-2e/pages/5-6-ratios-and-rate

[S12] OpenStax, Rice University. Prealgebra 2e
6.5 Solve Proportions and their Applications. 2020.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/prealgebra-2e/pages/6-5-solve-proportions-and-their-applications

[S13] OpenStax, Rice University. College Algebra 2e
5.8 Modeling Using Variation (ใช้เฉพาะการแปรผันตรงกำลังหนึ่ง). 2021.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/college-algebra-2e/pages/5-8-modeling-using-variation

[S14] OpenStax, Rice University. Contemporary Mathematics
1.1 Basic Set Concepts. 2023.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/1-1-basic-set-concepts

บรรณานุกรมเฉลย • 3/4

[S15] OpenStax, Rice University. Contemporary Mathematics
1.2 Subsets. 2023.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/1-2-subsets

[S16] OpenStax, Rice University. Contemporary Mathematics
1.3 Understanding Venn Diagrams. 2023.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/1-3-understanding-venn-diagrams

[S17] OpenStax, Rice University. Contemporary Mathematics
1.4 Set Operations with Two Sets. 2023.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/1-4-set-operations-with-two-sets

[S18] OpenStax, Rice University. College Physics 2e
2.1 Displacement. 2022.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/2-1-displacement

[S19] OpenStax, Rice University. College Physics 2e
2.2 Vectors, Scalars, and Coordinate Systems. 2022.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/2-2-vectors-scalars-and-coordinate-systems

[S20] OpenStax, Rice University. College Physics 2e
2.3 Time, Velocity, and Speed. 2022.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/2-3-time-velocity-and-speed

บรรณานุกรมเฉลย • 4/4

[S21] OpenStax, Rice University. College Physics 2e
2.4 Acceleration. 2022.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/2-4-acceleration

[S22] OpenStax, Rice University. College Physics 2e
2.8 Graphical Analysis of One-Dimensional Motion. 2022.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/2-8-graphical-analysis-of-one-dimensional-motion

[S25] OpenStax, Rice University. Physics
2.4 Velocity vs. Time Graphs. 2020.
ตรวจข้อความบนเว็บแล้ว; ไม่อ้างเลขหน้า • เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2569
https://openstax.org/books/physics/pages/2-4-velocity-vs-time-graphs